



## CAPACIDADE DA INFORMAÇÃO

Prof. Dr. Julio César Santos dos Anjos  
Transmissão de Informação

Informação em Meio ao Ruído

— 25 de junho de 2026

1. Codificação do Canal
  - 2º Teorema de Shannon
2. Capacidade da Informação
  - 3º Teorema de Shannon
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização
  - Teoria da Estimação



1. Codificação do Canal
2. Capacidade da Informação
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização



## Considerações para a Codificação do Canal

- ✓ Como melhorar a resistência do canal aos efeitos do ruído?
- ✓ Definição do limite de **confiabilidade**. Idéia:
  - Transformar a sequência de dados em uma sequência de entrada do canal
  - Minimizar os efeitos do ruído (interferência)
  - Mapeamento inverso após o canal para recuperar sequência de dados



## Considerações para a Codificação do Canal

- ✓ Como melhorar a resistência do canal aos efeitos do ruído?
- ✓ Definição do limite de **confiabilidade**. Idéia:
  - Transformar a sequência de dados em uma sequência de entrada do canal
  - Minimizar os efeitos do ruído (interferência)
  - Mapeamento inverso após o canal para recuperar sequência de dados

Como fazer isto ?



## Considerações para a Codificação do Canal

- ✓ Como melhorar a resistência do canal aos efeitos do ruído?
- ✓ Definição do limite de **confiabilidade**. Idéia:
  - Transformar a sequência de dados em uma sequência de entrada do canal
  - Minimizar os efeitos do ruído (interferência)
  - Mapeamento inverso após o canal para recuperar sequência de dados

**Como fazer isto ?**  
**Inserindo Redundância**



## Codificação do Canal - Definições

- ✓ Simplificado para códigos de bloco
- ✓ Mensagem é subdividida em blocos sequenciais cada um com  $k$  bits, e cada bloco é mapeado em um bloco de  $n$  bits em que  $n > k$
- ✓ Número de bits de redundância:  $n - k$
- ✓ A **taxa de código** é denominada a razão:

$$r = \frac{k}{n} \quad (110)$$

- ✓ Acuracidade da recuperação requer probabilidade de erro tão pequena quanto possível.



## Codificação do Canal - Definições

- ✓ Generalizando, precisa-se incluir o tempo como uma variável a ser considerada
- ✓ Suposições: fonte com alfabeto  $\mathcal{A}$  e entropia  $\mathcal{H}(A)$ , emitindo sinais a cada  $T_s$  segundos é dada por:
- ✓ Assim, a **Taxa de Informação**

$$R = \frac{\mathcal{H}(A)}{T_s} \quad (111)$$



## Codificação do Canal - Definições

- ✓ O decodificador tem de fornecer também símbolos do alfabeto  $\mathcal{A}$  a uma taxa de  $T_s$  segundos
- ✓ Seja a capacidade do canal dada por  $C$  bits por transmissão
- ✓ Supondo que o canal é capaz de ser utilizado uma vez a cada  $T_c$  segundos
- ✓ Então, a **capacidade do canal por unidade de tempo**, representa a máxima taxa de transferência de informação pelo canal é dada por:

$$B_c = \frac{C}{T_c} \quad (\text{bps}) \quad (112)$$



## 2º Teorema de Shannon

- ✓ Seja uma fonte discreta com alfabeto  $A$  e entropia  $\mathcal{H}(A)$  que produz símbolos a cada  $T_s$  segundos. Seja um canal discreto sem memória com capacidade de canal  $C$  e utilizado a cada  $T_c$  segundos. Então, se

$$\frac{\mathcal{H}(A)}{T_s} \leq \frac{C}{T_c} \quad (113)$$

- ✓ Existe um esquema de codificação para o qual a saída da fonte pode ser transmitida pelo canal e ser reconstruída com a uma probabilidade de erro arbitrariamente pequena. O parâmetro  $C/T_c$  é chamado de **taxa crítica**.



## 2º Teorema de Shannon

- ✓ Contudo se

$$\frac{\mathcal{H}(A)}{T_s} > \frac{C}{T_c} \quad (114)$$

- ✓ **Não é possível transmitir informação pelo canal** e reconstruí-la com uma probabilidade de erro arbitrariamente pequena.
- ✓ O teorema especifica que a capacidade de canal  $C$  é um limite fundamental na taxa crítica, na qual a transmissão é confiável sem erros, através de um canal discreto sem memória.
- ✓ Se a Equação 113 é satisfeita então um bom código existe.



## Aplicação do Teorema em um Canal Binário - BSC

- ✓ Fonte: símbolos equiprováveis a cada  $T_s$  segundos,  $\mathcal{H}(A) = 1$  bit por símbolo;
- ✓ Taxa de informação da fonte:  $1/T_s$
- ✓ Codificador de canal com taxa de codificação  $r$  produzindo símbolos a cada  $T_c$  segundos;
- ✓ Taxa de transmissão de símbolos codificados é  $1/T_c$ ;
- ✓ A capacidade do canal por unidade de tempo é  $C/T_c$  bits por segundo;

Então, se

$$\frac{1}{T_s} \leq \frac{C}{T_c}$$

a probabilidade do erro pode ser tão pequena quanto se deseje, usando uma codificação **adequada**.



## Aplicação do Teorema em um Canal Binário - BSC

✓ A *Taxa de Codificação* é uma razão como a expressão abaixo:

$$r = \frac{T_c}{T_s} \quad (115)$$

✓ Dessa forma

$$r \leq C \quad (116)$$

Isto significa que existe um código (com taxa de codificação menor ou igual a capacidade do canal) capaz de atingir uma taxa de erro pequena.



1. Codificação do Canal
2. Capacidade da Informação
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização



## Considerações da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Seja  $X(t)$ 
  - Processo estocástico estacionário
  - Média nula
  - Faixa limitada em  $B$  Hz
- ✓ Seja  $K$  amostras discretas selecionadas a uma taxa de amostragem segundo Nyquist ( $2B$  símbolos por segundo) definidas como  $X_k$ , sendo  $k = 1, 2, 3, \dots, K$ 
  - Amostras transmitidas a cada  $T$  segundos.
  - Canal limitado em faixa  $B$  Hz.
- ✓ Então o Número de Amostras  $K$  é dado por:

$$K = 2BT \quad (117)$$



## Considerações da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Ao **Canal** está associado um ruído aditivo gaussiano branco de média zero e densidade espectral de potência  $N_0/2$ 
  - Ruído limitado a  $B$  Hertz
- ✓ Logo a saída  $Y$  pode ser medida como:

$$Y_k = X_k + N_k, \quad k = 1, 2, 3, \dots, K \quad (118)$$

- ✓ As **amostras de ruído** são gaussianas, estatisticamente independentes, com média zero e variância dada por

$$\sigma^2 = N_0 B \quad (119)$$



## Capacidade da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Como o canal é limitado em potência, cada entrada do canal deve ter uma **função de custo**, definida como

$$\mathbb{E}\{X_k^2\} = P, \quad k = 1, 2, 3, \dots, K \quad (120)$$

em que  $P$  é a potência média de transmissão

- ✓ **Capacidade de informação** é definida como o máximo da informação mútua entre a entrada  $X_k$  e a saída  $Y_k$  sobre todas as distribuições de probabilidade de  $X_k$  que satisfazem a restrição da equação anterior. Assim,

$$C = \max_{p_X(x)} \{\mathcal{I}(X_k, Y_k) : \mathbb{E}\{X_k^2\} = P\} \quad (121)$$



## Capacidade da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Sabendo que

$$\mathcal{I}(X_k, Y_k) = \mathcal{H}(Y_k) - \mathcal{H}(Y_k|X_k) \quad (122)$$

- ✓ Sabendo que  $X_k$  e  $N_k$  são independentes e a soma é igual a saída  $Y_k$ , então

$$\mathcal{I}(X_k, Y_k) = \mathcal{H}(Y_k) - \mathcal{H}(N_k) \quad (123)$$

- ✓ Como  $\mathcal{H}(N_k)$  é independente da distribuição de  $X_k$ , maximizar a equação 123 é maximizar a entropia  $\mathcal{H}(Y_k)$
- ✓ Considerando uma variância fixa,  $\mathcal{H}(Y_k)$  será máxima se  $p_Y(y)$  for uma distribuição gaussiana.
- ✓ Portanto,  $X_k$  também deve ser gaussiano e atender à restrição de potência.



## Capacidade da Informação a ser Transmitida em um Canal

✓ Assim pode-se reescrever a Equação 121 como

$$C = \mathcal{I}(X_k, Y_k) : X_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \mathbb{E}\{X_k^2\} = P \quad (124)$$

✓ Portanto

→ Se a variância de  $Y_k$  é  $P + \sigma^2$

$$\mathcal{H}(Y_k) = \frac{1}{2} \log[2\pi e(P + \sigma^2)] \quad (125)$$

→ Se a variância do ruído  $N_k$  é  $\sigma^2$

$$\mathcal{H}(N_k) = \frac{1}{2} \log[2\pi e\sigma^2] \quad (126)$$



## Capacidade da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Substituindo o resultado das equações 125 e 126 na equação 123,

$$\begin{aligned} C &= \mathcal{I}(X_k, Y_k) : X_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \mathbb{E}\{X_k^2\} = P \\ &= \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P}{\sigma^2} \right) \text{ bits por transmissão} \end{aligned} \quad (127)$$

- ✓ Lembrando que o canal é usado  $K$  vezes para transmitir as  $K$  amostras em  $T$  segundos, tem-se que a informação é dada por **capacidade por unidade de tempo** ( $K/T$ ). Ainda sendo  $K = 2BT$ , logo

$$C = B \log \left( 1 + \frac{P}{N_0 B} \right) \text{ bps} \quad (128)$$



### 3º Teorema de Shannon

- ✓ A capacidade de informação de um canal contínuo de largura de banda  $B$  Hertz corrompido com ruído aditivo gaussiano branco de densidade espectral de potência  $N_0/2$  e limitado em faixa em  $B$  Hertz é dado por

$$C = B \log \left( 1 + \frac{P}{N_0 B} \right) \text{ bps}$$



## Discussão

- ✓ Resultado mais famoso de Shannon
- ✓ Interrelaciona os parâmetros-chaves de um sistema de transmissão: largura de faixa do canal, potência média transmitida e densidade espectral de potência
- ✓ O teorema implica que, para uma dada  $P$  e largura de faixa do canal  $B$  pode-se transmitir informação a uma taxa de  $C$  bits por segundo com uma *probabilidade de erro arbitrariamente pequena*, utilizando suficientemente complexos sistemas de codificação
- ✓ **Não** é possível transmitir a uma taxa maior que  $C$  bits por segundo usando nenhum sistema de codificação e ter uma *probabilidade de erro arbitrariamente pequena*
- ✓ **Limite fundamental** da transmissão sem erros
- ✓ Para se aproximar deste limite o sinal deve ter estatísticas próximas do ruído gaussiano branco



## Implicação do Teorema da Capacidade da Informação

- ✓ Sendo o canal limitado em faixa e potência, qual o impacto do teorema da capacidade de informação?
- ✓ Framework prático - **sistema ideal**
- ✓ Taxa de bits  $R_b$  igual à capacidade de informação  $C$
- ✓ Potência média de transmissão

$$P = E_b C \quad (129)$$

em que  $E_b$  é a **energia por bit**

- ✓ Logo, num sistema ideal

$$\frac{C}{B} = \log \left( 1 + \frac{E_b C}{N_0 B} \right) \quad (130)$$



## Implicação do Teorema da Capacidade da Informação

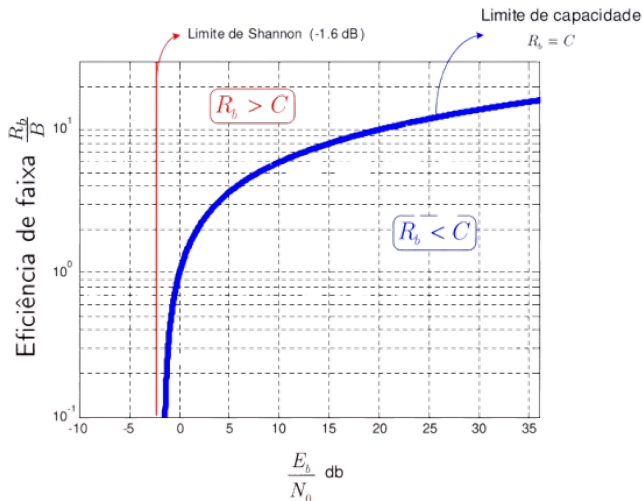
- ✓ De maneira equivalente pode-se definir a relação **energia do sinal por bit pela densidade espectral de potência** em termos da **eficiência de faixa**  $\eta$  como

$$\frac{E}{N_0} = \frac{2^\eta - 1}{\eta} \quad (131)$$

A eficiência da faixa  $\eta = \frac{C}{B}$ , refere-se à quantidade de dados (bits) que um sistema de comunicação consegue transmitir por unidade de tempo dentro de um determinado espectro de frequência.



## Curva de eficiência da faixa



1. Codificação do Canal
2. Capacidade da Informação
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização



## Considerações

- ✓ Kolmogorov, matemático russo, definiu em 1965 a **complexidade descritiva** de um objeto
- ✓ Até aqui, a descrição de uma variável aleatória  $X$  com densidade de probabilidade  $p_X(x)$
- ✓ Como  $-\log[p_X(x)]$  define, segundo Shannon, a informação de  $X = x$
- ✓ Complexidade descritiva de  $X$  é  $\lceil -\log[p_X(x)] \rceil$  para ser escrita por um código de Shannon
- ✓ Complexidade descritiva depende de  $p_X(x)$ !



## Considerações

- ✓ Kolmogorov definiu a complexidade algorítmica (descritiva) de um objeto como sendo o comprimento do menor programa binário que descreve o objeto.
  - ou seja,  
A Complexidade de Kolmogorov mede a quantidade de informação de um objeto pelo tamanho do menor programa (ou algoritmo) capaz de gerá-lo.
- ✓ Não utiliza a densidade de probabilidade
- ✓ Coincidentemente, o tamanho da menor representação binária é aproximadamente igual à entropia
- ✓ Complexidade algorítmica (descritiva) é um precursor da entropia



## Definição

- ✓ Seja  $x$  uma palavra binária de tamanho finito
- ✓ Seja  $\mathcal{U}$  um computador universal
- ✓  $l(x)$  é o comprimento da palavra  $x$
- ✓  $\mathcal{U}(p)$  denota a saída do computador  $\mathcal{U}$  quando é apresentado o programa  $p$ .

## Definição

A complexidade de Kolmogorov  $K_{\mathcal{U}}(x)$  de uma palavra  $x$  com relação a um computador universal  $\mathcal{U}$  é definida por

$$K_{\mathcal{U}}(x) = \min_{p: \mathcal{U}(p)=x} l(p) \quad (132)$$

ou seja, o comprimento mínimo sobre todos os programas que fornecem  $x$ . Logo,  $K_{\mathcal{U}}(x)$  é o menor comprimento da descrição de  $x$  sobre todos os programas interpretados por  $\mathcal{U}$ .



## Exemplo

- ✓ Sequência (20 bits)

11111111111111111111

10110011010111011010

### Implementação da Primeira

```
FOR I=1 TO 20 PRINT 1
```

### Implementação da Segunda

```
PRINT 10110011010111011010
```



William de Ockham (1287-1347)

"...Entidades não devem ser multiplicadas desnecessariamente"

ou seja

Navalha de Occam

Se há várias explicações igualmente válidas para um fato, então devemos escolher a mais simples



## Propriedades da Complexidade de Kolmogorov

- ✓ Complexidade condicional: se o computador já conhece  $l(x)$

$$K_{\mathcal{U}}(x|l(x)) = \min_{p: \mathcal{U}[p, l(x)] = x} l(p) \quad (133)$$

- ✓ Universalidade da complexidade de Kolmogorov: se  $\mathcal{U}$  é um computador universal, então para qualquer outro computador  $\mathcal{A}$

$$K_{\mathcal{U}}(x) \leq K_{\mathcal{A}}(x) + c_{\mathcal{A}} \quad (134)$$

- ✓ Complexidade condicional

$$K_{\mathcal{U}}(x|l_x) \leq l(x) + c \quad (135)$$

- ✓ Limite Superior

$$K_{\mathcal{U}}(x) \leq K_{\mathcal{U}}(x|l_x) + 2 \log[l(x)] + c \quad (136)$$



1. Codificação do Canal
2. Capacidade da Informação
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização



## Considerações

- ✓ Funções de otimização são utilizadas para atingir determinado objetivo em um processo físico, descrito através de uma formulação matemática
- ✓ Funções de otimização são, principalmente, ligadas à questões relacionadas aos problemas de controle e **filtragem**.
- ✓ Funções de otimização são também chamadas de **funções objetivo** ou **funções custo**.
- ✓ Em sistemas de comunicação, conforme dito por Shannon, a comunicação tem por meta reproduzir da melhor maneira possível no receptor uma informação enviada pelo transmissor



## Considerações

- ✓ Funções de otimização são utilizadas para atingir determinado objetivo em um processo físico, descrito através de uma formulação matemática
- ✓ Funções de otimização são, principalmente, ligadas à questões relacionadas aos problemas de controle e **filtragem**.
- ✓ Funções de otimização são também chamadas de **funções objetivo** ou **funções custo**.
- ✓ Em sistemas de comunicação, conforme dito por Shannon, a comunicação tem por meta reproduzir da melhor maneira possível no receptor uma informação enviada pelo transmissor

Como medir a **confiabilidade de transmissão?**



## Considerações

- ✓ Shannon, ainda nos anos 30-40 propôs a seguinte medida

$$\min \varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} (a(t) - \hat{a}(t))^2 dt \quad (137)$$

- ✓ A idéia é que minimizando-se o erro quadrático, prova-se que a estimativa do sinal tende, assintoticamente, para o valor original
- ✓ Resultado aproveitado por Wiener posteriormente (1948)
- ✓ Base da maioria de técnicas de filtragem e controle



## Considerações

- ✓ Shannon, ainda nos anos 30-40 propôs a seguinte medida

$$\min \varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} (a(t) - \hat{a}(t))^2 dt \quad (137)$$

- ✓ A idéia é que minimizando-se o erro quadrático, prova-se que a estimativa do sinal tende, assintoticamente, para o valor original
- ✓ Resultado aproveitado por Wiener posteriormente (1948)
- ✓ Base da maioria de técnicas de filtragem e controle

Como calcular a estimativa do sinal?



## Teoria da Estimação

- ✓ A maneira de estimar o sinal depende do processo empregado
- ✓ Otimização/filtragem linear calculam a estimativa através de uma combinação linear de parâmetros

$$\hat{a}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} w_k \cdot x(k) \quad (138)$$

- ✓ Otimização/filtragem não-linear utilizam funções mais complexas para estimativa do sinal

$$\hat{a}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(w_k) \cdot g[x(k)] \quad (139)$$



## Teoria da Estimação - Estratégias

- ✓ Método dos momentos
- ✓ Métodos dos mínimos quadrados (linear, generalizado e não-linear)
- ✓ Método da máxima verossimilhança
- ✓ Método bayesiano



## Considerações

- ✓ Estimativa do sinal apresenta uma forte dependência do tipo de processamento utilizado.
- ✓ Como proceder para se obter uma estimativa que independe do tipo de abordagem (linear ou não-linear)?



## Considerações

- ✓ Estimativa do sinal apresenta uma forte dependência do tipo de processamento utilizado.
- ✓ Como proceder para se obter uma estimativa que independe do tipo de abordagem (linear ou não-linear)?

1. Abordagem pela transferência de informação!!
2. Aplicando medida de informação.
3. E otimizações por critérios baseados em teoria da informação



## Medidas de Otimização

- ✓ Maximização da Informação Mútua

$$J = \max \mathcal{I}(X, Y)$$

Aplicação em sistemas discretos

- ✓ Maximização da Entropia

$$J = \max \mathcal{H}(Y)$$

Busca por maior densidade de energia



## Medidas de Otimização

- ✓ Maximização da Negentropia

$$J = \max(\mathcal{H}(Y_G) - \mathcal{H}(Y))$$

Dada uma variância, tornar os dados o mais não-gaussiano possível

- ✓ Maximização/minimização da divergência de KL

$$J = \max D(p||g)$$

Maximizar/minimizar a similaridade entre duas funções definidas positivas



1. Codificação do Canal
  - 2º Teorema de Shannon
2. Capacidade da Informação
  - 3º Teorema de Shannon
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização
  - Teoria da Estimação





## CAPACIDADE DA INFORMAÇÃO

Prof. Dr. Julio César Santos dos Anjos  
Transmissão de Informação

Informação em Meio ao Ruído

— 25 de junho de 2026